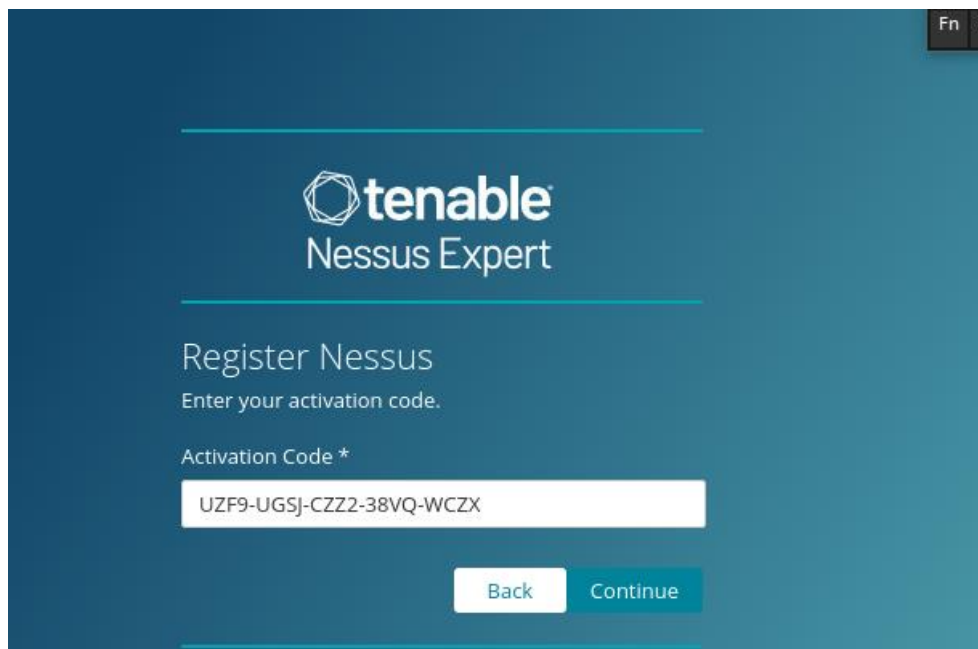


RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : GESTION DES VULNÉRABILITÉS

Thème : Hardening & Vulnerability Management **Outil utilisé :** Nessus Essentials **Cibles :** Ubuntu (192.168.56.10) et **Windows** (192.168.56.20)

1. INTRODUCTION

L'objectif de ce TP est de passer d'une posture passive (observation) à une posture proactive. Nous utilisons **Nessus Essentials**, un scanner de vulnérabilités standard dans l'industrie, pour détecter les failles (CVE), identifier les mauvaises configurations et proposer des mesures correctives sur un parc mixte (Linux et Windows).



2. SCAN DE VULNERABILITES AVEC NESSUS

2.1. Installation et Démarrage (Kali Linux)

L'installation a été effectuée via le paquet `.deb` avec les commandes suivantes :

- **Installation :** `sudo dpkg -i Nessus-*.deb`

```

$ sudo dpkg -i Nessus-*.deb
sudo apt install -f
[sudo] password for tagne:
Selecting previously unselected package nessus.
(Reading database ... 509952 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack Nessus-10.11.3-ubuntu1604_amd64.deb ...
Unpacking nessus (10.11.3) ...
Setting up nessus (10.11.3) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
TDES : (KAT_Cipher) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
AES_ECB_Decrypt : (KAT_Cipher) : Pass
RSA : (KAT_Signature) : RNG : (Continuous_RNG_Test) : Pass

```

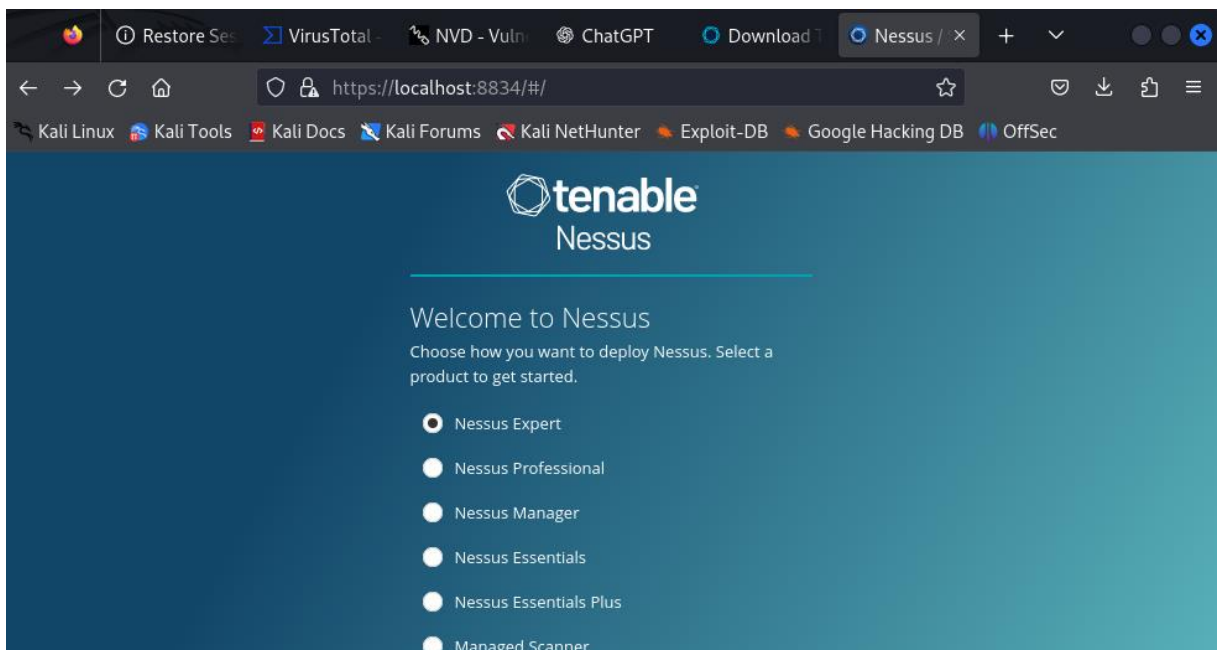
- **Démarrage du service :** `sudo systemctl start nessusd`

```

$ sudo systemctl enable nessusd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nessusd.service → /usr/lib/systemd/system/nessusd.service.

```

- **Accès Interface :** <https://localhost:8834>



2.2. Configuration du Scan

Nous avons créé un scan "Basic Network Scan" ciblant simultanément :

- **Cible 1 :** 192.168.56.10 (Ubuntu)

- **Cible 2 : 192.168.56.20 (Windows)**

```

L$ ping 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=19.1 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.646 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.629 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.577 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.732 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.633 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.713 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.660 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.573 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.396 ms

L$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 13:38 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00051s latency).

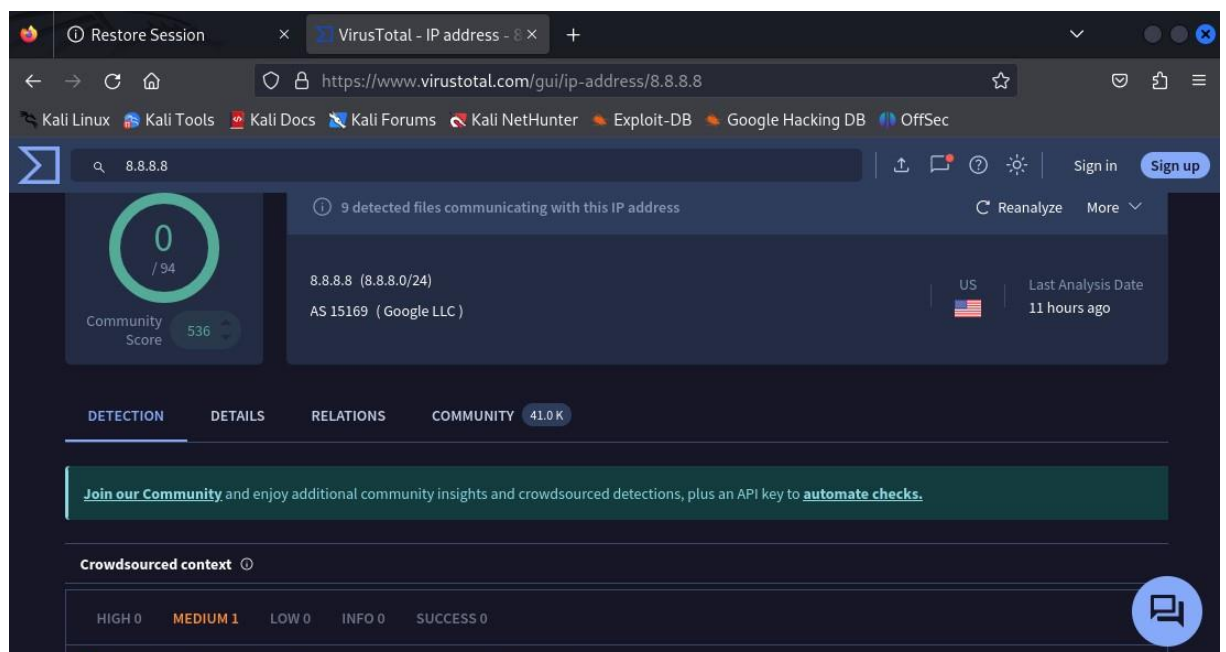
PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5A:F4:07 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

```

2.3. Résultats obtenus (Interprétation)

Le rapport généré par Nessus classe les vulnérabilités par niveau de sévérité (Critique, Élevé, Moyen, Faible, Info). Chaque vulnérabilité contient :

- Un score CVSS (gravité).



3. ANALYSE ET CORRECTION DES VULNERABILITES

3.1. Analyse des vulnérabilités critiques

À compléter selon tes résultats de scan réels. Voici un exemple type :

Cible	Vulnérabilité Détectée	Risque (Pourquoi c'est grave ?)	Solution
Ubuntu	Service obsolète (ex: Apache ancien)	Exécution de code à distance	Mise à jour du pa
Windows	SMB v1 activé	Attaque de type Ransomware (WannaCry)	Désactiver SMBv

5. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre le cycle de gestion des vulnérabilités : **Détecter** -> **Analyser** -> **Corriger** -> **Vérifier**. L'utilisation de Nessus est indispensable en entreprise pour maintenir un niveau de sécurité optimal (SOC, audit) et se protéger contre les attaques par force brute ou l'exploitation de failles connues.